

Materia: Principios y Aplicaciones Eléctricas	Código: 21.30
Créditos: 5	Carga horaria total: 85
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial	
Fecha última actualización: 15/5/2023 19:07:59	

➤ Carga horaria:

85	Horas totales
51	hs. teóricas
20	hs. prácticas
14	hs. de laboratorio

5	Horas semanales
5	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Electrotecnia. Elementos de circuitos. Generación de tensiones. Tipos de cargas trifásicas. Instrumentos eléctricos. Instalaciones eléctricas. Consideraciones básicas industriales (mantenimiento, seguridad y costos). Distribución de cargas. Compensación de Potencia reactiva. Generación de energía. Riesgos eléctricos. Máquinas eléctricas: tipos, generalidades, cupla reactiva, arranque, rendimientos.

➤ Presentación de la materia:

La misma está conformada por 7 unidades temáticas donde se abordan contenidos relativos a la resolución de circuitos eléctricos en el análisis del tiempo y conocimientos sobre instrumentos de mediciones eléctricas.

El objetivo de la asignatura es que el estudiante pueda integrar los contenidos recibidos en los cursos anteriores de física e incursione en nuevos métodos de resolución de circuitos ofreciéndole las herramientas para fortalecer la capacidad de análisis e interpretación de problemas.

La materia esta pensada para alumnos con un conocimiento básico de los métodos de resolución de circuitos eléctricos.

También se abordan contenidos relativos al principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas.

Se busca formar usuarios inteligentes de sistemas eléctricos presentes en todo tipo de industria y/o actividad profesional.

Durante el dictado del curso se presentan las herramientas necesarias para que los alumnos desarrollen habilidades de seleccionar distintos tipos de máquinas eléctricas y calcular los estados fundamentales de las mismas.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Adquirir los conceptos básicos sobre el funcionamiento teórico práctico de los circuitos eléctricos monofásicos y trifásicos. Preparar al alumno para comprender el análisis de los fenómenos eléctricos, utilizando correctamente las herramientas matemáticas con claros concepto de los aspectos fundamentales de la electrotecnia. Al finalizar el curso los alumnos deberían de ser capaces de plantear caminos alternativos para el análisis y la resolución de problemas de circuitos eléctricos en la variable del tiempo.

Adquirir los conocimientos básicos y las herramientas necesarias para poder seleccionar motores y máquinas eléctricas para aplicaciones industriales, en conjunto con un profesional especialista, como así también las habilidades básicas para utilizar dichos sistemas de manera eficiente.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Elementos de circuitos	Elementos activos, pasivos, fuentes independientes, fuentes dependientes. Análisis de circuitos; método de los nodos, método de las mallas. Transformación de fuentes. Linealidad y superposición.
Unidad 2: Generación y resolución de circuitos con señales alternas senoidales	Circuitos con resistencia, inductancia y capacitancia. Respuesta al régimen permanente senoidal. Asociación de elementos. Aplicación de los métodos: de nodos; de mallas y de los teoremas de circuitos.
Unidad 3: Comportamiento energético de circuitos monofásicos	Definición de Potencia instantánea, activa, reactiva y aparente. Unidades. Factor de potencia. Compensación de factor de potencia.
Unidad 4: Sistemas de tensiones alternas trifásicas	Fuentes alternas trifásicas. Sistemas equilibrados. Relación de tensiones en los sistemas trifásicos equilibrados.
Unidad 5: Comportamiento energético de los circuitos trifásicos	Potencia en circuitos trifásicos. Medición de potencia activa en sistemas trifásicos.

Unidad 6: Transitorios en los circuitos	Circuitos RL y RC sin fuentes. Respuesta natural y respuesta ante la excitación forzada. Respuesta completa. Circuito RLC en paralelo y en serie sin fuentes. Respuesta completa del circuito RLC en serie y en paralelo con fuentes de excitación.
Unidad 7: Instrumentos eléctricos y métodos de medida	Generalidades sobre medidas eléctricas. Errores. Generalidades sobre instrumentos: Clasificación, normas. Principio de funcionamiento de los instrumentos básicos: imán permanente, bobina móvil, electrodinámico, a hierro móvil, integradores. Medición de corriente, tensión y potencia. Modificación del alcance de los instrumentos.
Unidad 8: Circuitos magnéticos	Magnitudes de los circuitos magnéticos. Excitación de las estructuras ferromagnéticas corriente continua y alterna. Entrehierro. Saturación. Pérdidas.
Unidad 9: Generalidades sobre máquinas eléctricas	Conversión electromagnética de la energía. Pérdidas y rendimiento. Calentamiento de máquinas. Normas.
Unidad 10: Transformadores	Descripción, características y aplicaciones. Principio de funcionamiento Transformador ideal. Ecuaciones de tensiones, relación de transformación. Reducción de magnitudes. Transformador real. Flujos dispersos y mutuos. Rendimiento. Autotransformador Descripción de transformadores trifásicos.
Unidad 11: Motor trifásico de inducción	Campo giratorio. Motor asíncrono trifásico. Principio de funcionamiento Descripción, características, aplicaciones. Circuito equivalente.
Unidad 12: Motor monofásico de inducción	Principio de funcionamiento. Métodos de arranque. Detalles constructivos. Motores de potencia reducida.
Unidad 13: Máquina de corriente continua	Descripción, aplicaciones maquina elemental a anillos. Circuito equivalente. Tipos de excitación. Dínamo. Autoexcitación. Motor. Accionamiento y control de velocidad.
Unidad 14: Maquina sincrónica	Generador sincrónico. Principio de funcionamiento. Potencia. Generador sincrónico operando aislado.

➤ Estrategias de enseñanza:

La metodología de la enseñanza se basará en la exposición de clases teórico prácticas, con la activa participación de los alumnos en la resolución de problemas sobre circuitos eléctricos. Se utilizarán programas de simulación que permitirán al alumno comprender y visualizar los resultados obtenidos en las resoluciones prácticas.

En el dictado de las clases virtuales se aplicará aula invertida, para lo cual, los alumnos tendrán su disposición videos desarrollados por la cátedra donde se desarrollarán los contenidos correspondientes. Además, contarán con apuntes y documentos con ejemplo que les permitirá a los alumnos ahondar en el desarrollo de cada uno de los contenidos

Cada tema teórico se complementa con una guía de trabajos prácticos que consisten en problemas numéricos a resolver y que ayudan a cimentar los conceptos fundamentales de la Electricidad

Los alumnos realizarán en el laboratorio los ensayos de las distintas máquinas eléctricas a los efectos de confirmar lo adquirido en la teoría.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Resolución practica de contenidos teóricos	Al finalizar cada una de las unidades los alumnos deberán desarrollar una practica con resolución de problemas tipo. El avance de cada una de dichas guías se irán evaluando durante las clases, sean estas presenciales o virtuales. Aquellos problemas que se visualizan como complejos son encarados, con la dirección del docente a cargo, en forma conjunta por los alumnos, incentivando a la interacción y colaboración entre ellos como así también las habilidades para la exposición temática frente a una audiencia.
Trabajo Práctico de Laboratorio N° 1: Potencia Trifásica	Estudiar y ensayar en el laboratorio diferentes combinaciones de circuitos trifásicos, simulando diferentes cargas que simulan el comportamiento de distintas máquinas y situaciones alternativas de distribución de energía.
Trabajo Práctico de Laboratorio N° 2: Resistencia efectiva	Estudiar el comportamiento de una bobina alimentada por una tensión alterna senoidal, con núcleos de diversos materiales
Trabajo Práctico de Laboratorio N° 3: Ensayo de un transformador monofásico	1) Determinación experimental de las pérdidas en el hierro y en el cobre. 2) Determinación experimental de los parámetros
Trabajo Práctico de Laboratorio N° 4: Ensayo de un motor asincrónico	1) Determinar, desagregándolas, las pérdidas nominales en el hierro, cobre y mecánicas. 2) Obtener los parámetros del circuito equivalente. 3) Determinar la curva de corriente absorbida, $\cos \phi$, y velocidad en función de la potencia absorbida.

trifásico	
Trabajo Práctico de Laboratorio N° 5: Ensayo de una máquina sincrónica	1) Determinar las magnitudes características del circuito equivalente 2) Poner en paralelo la máquina con la red pública de distribución

➤ Recursos didácticos:

Las clases son presenciales, y se trabajará en el pizarrón con participación de los alumnos en la resolución de problemas.

En el aula virtual (Campus), los alumnos tendrán a su disposición, el cronograma de las actividades, guías de problemas

- Un cronograma con los temas de cada semana, Las presentaciones de los temas teóricos, Las guías de problemas, Las guía de los trabajos de laboratorio, Videos con clases teóricas complementarias, Videos con clases de resolución de problemas.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo del curso, los alumnos serán evaluados los contenidos de las clases teóricas, mediante 3 exámenes parciales.

De los tres exámenes, dos serán presenciales y el tercero se desarrollará en forma virtual asincrónico.

El primer examen corresponderá a la finalización de las cuatro primeras bolillas temáticas, el segundo al finalizar las siguientes bolillas temáticas y el tercer parcial al finalizar el dictado del curso correspondiendo a lo desarrollado en las tres últimas bolillas temáticas.

Si bien cada evaluación comprende un conjunto de temas, dichos conocimientos llevan un proceso incremental por lo que lo evaluado en cada examen forma parte de los conocimientos necesarios para las evaluaciones siguientes.

El propósito de cada una de los exámenes es que el alumno evalúe el avance de su aprendizaje, detectando las posibles debilidades y falencias en sus conocimientos.

Requisitos de aprobación:

Los requisitos de aprobación del curso son:

1. Aprobar 2 de los tres parciales con una nota de 4 (Cuatro) o superior.
- 2.El promedio de los tres parciales debe ser 4 (cuatro) o superior
3. La nota de cursado surgirá del promedio del promedio de los parciales.
4. Se da por cursada la materia si la nota de cursado es 4 (Cuatro) o superior.
- 4.La nota de cursada se redondeará de la siguiente forma.

Si la parte decimal es inferior o igual a 0,25 se pasa al entero inmediatamente inferior.

Si la parte decimal está comprendida entre 0,26 y 0,75 se deja como 0,50

Si la parte decimal supera a 0,75 se lleva a entero superior mas cercano

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	William Hayt - Jack Kemmerly (2012) Circuitos eléctricos. Introducción al análisis y diseño - Editorial Mc Graw Hill.
2	Jaime - J. Alvarez (2000). Circuitos excitados por Señales Alternas. Editorial Alsina.
3	Richard Dorf - James Svoboda (2003). Circuitos eléctricos 5 edición. Editorial Alfa Omega
4	Stephen J. Chapman(2005) - Máquinas Eléctricas - Editorial: Mc Graw Hill

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	David Irwin- Análisis básico de circuitos en ingeniería 5 edición. Editorial Prentice Hall
2	Rafael Sanjurjo Navarro(1989) - Máquinas Eléctricas - Mc Graw Hill
3	Jesús Fraile Mora (2008) - Máquinas Eléctricas - Mc Graw Hill